



深圳職業技術大學

SHENZHEN POLYTECHNIC UNIVERSITY

深圳职业技术大学 2026 届毕业生
毕 业 设 计（论 文）

题 目： 手势识别控制 PPT 系统

姓 名： 钟文清

学 院： 人工智能学院

专 业： 人工智能技术应用

班 级： 23 智能 2

指导教师： 李星光

深圳职业技术大学

2026 年 5 月

学术诚信声明

本人所呈交的毕业设计（论文），是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，所有数据、图片资料均真实可靠。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本论文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确的方式标明。本毕业论文的知识产权归属于培养单位。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

本人签名：钟文清

日期：2026年5月15日

摘 要

随着人工智能和计算机视觉技术的飞速发展，人机交互方式正在经历深刻的变革。传统的利用鼠标、键盘和翻页笔进行幻灯片（PPT）演示的方式，不仅限制了演讲者的肢体语言表达，同时在某些特定场景下也缺乏便利性。为了提升演讲体验和交互的智能化水平，本课题设计并实现了一套基于人工智能手势识别的 PPT 控制系统。

本系统以 Python 为核心开发语言，采用多媒体处理库 OpenCV 进行实时视频流的采集与图像预处理，并结合 Google 开源的 MediaPipe 深度学习框架进行高精度的手部关键点检测与追踪。通过提取手部 21 个三维物理节点特征，系统运用几何拓扑关系与距离算法识别特定的手势（如单指伸出、双指伸出、五指张开、握拳、点赞、OK 手势等），利用 PyAutoGUI 库将识别到的手势智能映射为系统级键盘控制指令（如翻页、放映、退出放映等）。此外，系统基于 CustomTkinter 开发了现代化的暗黑系图形用户界面，采用分离式的多线程架构，不仅提供实时流畅的骨架提取可视化效果与状态反馈，还具备防误触死锁安全机制。

经过系统测试表明，本系统在光照环境正常的室内表现出极高的识别准确率，响应延迟极低（接近实时），能够稳定提供隔空操作 PPT 的创新体验，具有良好的实际应用价值。

关键词：手势识别；计算机视觉；MediaPipe；Python；PPT 控制；人机交互

Abstract

With the rapid development of artificial intelligence and computer vision techniques, human-computer interaction is undergoing profound changes. The traditional ways of demonstrating presentations (PPT) using a mouse, keyboard, or physical clicker restrict the speaker's body language and can be inconvenient in certain scenarios. To improve presentation experiences and interactions, this final year project designs and implements an AI-based gesture-controlled PPT system.

The system is developed using Python, employing the OpenCV library for real-time video stream capture and image preprocessing. It integrates Google's MediaPipe deep learning framework for precise hand landmark detection and tracking. By extracting 21 3D hand landmarks, the system uses geometric topologies and distance algorithms to recognize specific gestures (e.g., pointing one finger, two fingers, open palm, fist, thumbs up, and OK). Then, utilizing the PyAutoGUI library, these interpreted gestures are dynamically mapped into system-level keyboard commands (like next/previous page, start/stop slideshow). Additionally, a modern dark-themed GUI was developed using CustomTkinter. By separating the UI generation and backend inference into multiple threads, the app runs smoothly while providing a real-time visual skeleton overlay, including an anti-accidental touch (deadlock) mechanism.

Extensive system testing shows that the application achieves high recognition accuracy and low-latency responsiveness under normal indoor lighting conditions. It stably delivers an innovative air-control PPT viewing experience, proving its high practical application value.

Keywords: Gesture Recognition; Computer Vision; MediaPipe; Python; PPT Control; Human-Computer Interaction

目录

摘要	I
Abstract	II
目录	III
第一章 绪论	4
1.2 研究背景	1
1.3 国内外研究现状	1
1.4 本文主要工作	2
第二章 核心技术与开发环境	3
2.1 编程语言：Python	3
2.2 计算机视觉框架：OpenCV	3
2.3 手部关键点追踪模型：MediaPipe	3
2.4 系统控制库：PyAutoGUI	3
2.5 图形用户界面框架：CustomTkinter	4
2.6 本章小结	4
第三章 系统需求与架构设计	5
3.1 总体功能需求	5
3.2 系统架构设计	5
3.3 手势识别流程设计	6
3.4 本章小结	6
第四章 核心功能设计与实现	7
4.1 手部骨架绘制优化	7
4.2 基于几何拓扑的手势判定算法	7
4.3 滑动窗口防抖机制	8
4.4 动作冷却与安全锁定机制	8
4.5 多线程并发架构	9
4.6 本章小结	9
第五章 系统测试与性能评估	10

5.1 测试环境	10
5.2 模块功能测试	10
5.3 性能与鲁棒性评估	10
5.4 本章小结	11
第六章 总结与展望	12
1 论文工作总结	12
2 工作展望	12
参考文献	13
致谢	14

第一章 绪论

1.1 引言

在学术交流、商务会议以及教育教学中，PowerPoint（PPT）演示是传达信息最重要的形式之一。目前市场上主流的翻页工具多为遥控翻页笔，其缺点在于演讲者必须手持设备，并且需要携带 USB 接收器。这无疑限制了演讲者肢体语言的发挥，使得演示过程中演讲者与听众之间的互动性大打折扣。

近年来，体感技术与计算机视觉的高速发展，使无接触式的人机交互成为可能。利用摄像头捕捉人体动作并转换为控制信号，能够极大程度地解放演讲者的双手，让演讲者能够更自然地运用肢体语言来增强表达效果。因此，开发一套零成本（仅需普通摄像头）、低延迟且易于操作的智能手势控制 PPT 系统具有重要的现实意义和实用价值。

1.2 研究背景

随着人工智能技术的日益成熟，计算机视觉领域取得了突破性进展。传统的密码和物理按键正在被更加自然、直观的交互方式所替代。手势作为人类最自然的交流方式之一，将其应用于人机交互领域具有天然的优势。

在 PPT 演示场景中，演讲者往往需要在演讲内容与设备操作之间频繁切换注意力，这不仅影响演讲的流畅性，也在一定程度上降低了与听众的沟通效果。如果能够通过简单的手势动作直接控制 PPT 的翻页、放映等操作，将极大地提升演示的沉浸感和专业度。基于视觉的手势识别技术恰好能够满足这一需求，它无需佩戴任何设备，仅通过摄像头即可实现手势的捕捉与识别。

1.3 国内外研究现状

目前的手势识别技术主要分为两类：基于佩戴式传感器的手势识别和基于视觉的手势识别。后者是当前主要的应用趋势，研究人员早期多依赖传统图像处理手段（如肤色模型提取、边缘检测、HOG 特征等），但受环境光照影响极大，鲁棒性较差。

随着深度学习的出现，视觉识别的精确度成倍上升。诸如 YOLO 系列目标检测网络和 MediaPipe 手部节点追踪模型被广泛应用。尤其是 Google 开源的 MediaPipe 框架，由于其在移动端和 CPU 端的极致轻量化和高精度度，使其成为目前构建实时手势交互系统的最佳选择之一。Lugaresi 等人[3]在 2019 年发表的 MediaPipe 框架论文中详细

阐述了该框架的设计理念和在多种感知任务中的应用效果。

在国内，基于手势识别的人机交互研究也取得了丰富成果。郑阿奇[6]在 Python 人工智能项目实战中详细介绍了计算机视觉项目的开发流程；冈萨雷斯[7]的数字图像处理经典教材为图像预处理和特征提取提供了理论基础。这些研究为本文的手势识别 PPT 控制系统设计提供了重要的技术参考。

1.4 本文主要工作

本文主要完成了以下核心工作：

- （1）深入研究 MediaPipe 的 Hand Tracking 算法结构，了解其手部关键点检测与追踪的原理。
- （2）设计距离与拓扑结构融合的手势状态机算法，识别 6 种预设手势。
- （3）加入历史帧队列的防抖平滑处理机制，过滤误检突变。
- （4）实现基于 PyAutoGUI 的桌面控制模块和防触碰安全锁模块。
- （5）使用多线程分离 UI 渲染和后端推理，搭建基于 CustomTkinter 的高级交互控制台。

第二章 核心技术与开发环境

2.1 编程语言：Python

Python[1]因其海量的第三方开源支持和极高的开发效率，成为计算机视觉项目的首选开发语言。Python 拥有丰富的科学计算和图像处理生态，包括 NumPy、OpenCV、MediaPipe 等核心库，能够快速构建从底层图像采集到高层模型推理的完整技术链路。本系统全部代码均采用 Python 3.x 版本编写。

2.2 计算机视觉框架：OpenCV

OpenCV[2]是一个开源的跨平台计算机视觉库，由 Intel 发起并维护。本项目使用 OpenCV 完成底层摄像头调用，进行视频流的逐帧读取、颜色空间变换（BGR 转 RGB），以及在系统处理完毕后绘制节点连线并呈现结果图像。OpenCV 提供了高效的视频帧处理能力，其 `cv2.VideoCapture` 接口可以方便地获取摄像头实时画面，`cv2.cvtColor` 方法则用于图像颜色空间的快速转换。

2.3 手部关键点追踪模型：MediaPipe

MediaPipe[3]是 Google 开源的数据流处理机器学习框架。本系统使用 `mediapipe.solutions.hands` 模块，该模块通过内部封装的 BlazePalm 掌部检测器和 Hand Landmark 关键点定位模型，能够在单帧图像中高速推断并输出每只手的 21 个三维骨架坐标。

MediaPipe Hands 模型的初始化参数设置如下：`static_image_mode` 设为 `False` 以启用视频流模式，`max_num_hands` 设为 1 以限制同时检测的手数量，`min_detection_confidence` 设为 0.7 以平衡检测灵敏度与准确率，`min_tracking_confidence` 设为 0.5 以确保追踪稳定性。这些参数经过反复测试调优，能够在普通办公电脑的 CPU 上实现流畅的实时检测。

2.4 系统控制库：PyAutoGUI

PyAutoGUI[4]是一个纯 Python 实现的跨平台 GUI 自动化库。本系统使用 PyAutoGUI 的 `press` 方法模拟系统键盘事件，能够在识别手势后毫秒级模拟出 `PageDown`、`PageUp`、`F5`、`Esc` 等按键操作，从而驱动 Microsoft Office 或 WPS 等 PPT 软件执行翻页、放映和退出放映等功能。PyAutoGUI 的跨平台特性保证了系统在不同操作系统上的兼容性。

2.5 图形用户界面框架：CustomTkinter

CustomTkinter[5] 是 Tom Schimansky 开发的一个基于 Tkinter 的现代化 UI 框架。与传统 Tkinter 相比，CustomTkinter 提供了圆角卡片、暗黑模式切换、更丰富的色彩主题和更高的组件扩展性，能够实现接近原生现代化应用程序的界面质感。本系统采用 CustomTkinter 构建了包含视频预览区、实时状态面板和手势指令图鉴的完整交互界面。

2.6 本章小结

本章介绍了系统开发所使用的核心技术栈，包括 Python 编程语言、OpenCV 计算机视觉框架、MediaPipe 手部追踪模型、PyAutoGUI 系统控制库以及 CustomTkinter 图形界面框架。这些技术的组合为系统的实现提供了坚实的技术基础。

第三章 系统需求与架构设计

3.1 总体功能需求

根据 PPT 演示场景的实际需求，本系统需要实现以下核心功能：

（1）实时视频采集与显示：能够调起计算机摄像头，实时捕获视频画面，并在画面上叠加手部骨架和关节高亮标记的反馈效果。

（2）多手势识别与映射：系统需要准确识别至少 6 种预设手势，包括食指伸出（下一页）、食指和中指伸出（上一页）、五指张开（开始放映）、竖起大拇指（退出放映）、握拳（锁定系统）和 OK 手势（解锁系统），并将识别结果映射为对应的 PPT 控制指令。

（3）防误触安全机制：支持以握拳手势锁定系统防止误操作，以 OK 手势解除锁定。设置动作冷却时间确保不发生连续重复触发。

（4）实时状态反馈：界面需要直观显示当前识别到的手势、触发的操作指令以及系统的锁定状态。

3.2 系统架构设计

系统采用模块化的分层架构设计，遵循 MVC（Model-View-Controller）设计模式的变体，将系统划分为三大解耦模块：

3.2.1 核心识别模块（GestureDetector）

该模块封装了 OpenCV 绘图、MediaPipe 推理、距离向量运算和滤波去噪算法。其主要职责包括：调用 MediaPipe Hands 模型进行手部检测，提取 21 个手部关键点的三维坐标，基于几何拓扑关系判定手势类型，以及通过滑动窗口机制平滑识别结果。

3.2.2 状态控制引擎（PPTController）

该模块管理手势到按键的映射字典，执行动作冷却限制和安全锁定逻辑。其主要职责包括：维护手势-按键映射关系，通过时间戳机制实现 1.2 秒的动作冷却，通过全局布尔标志管理系统的锁定与解锁状态，以及调用 PyAutoGUI 执行最终的键盘事件模拟。

3.2.3 界面与多线程模块（CTkApp）

该模块负责视频窗口管理、状态文本流显示以及多线程调度。其主要职责包括：创建独立的后台 AI 推理线程负责摄像头读取和手势分析，在 UI 主线程中以 20 毫秒间

隔定时刷新界面，以及通过共享字典实现线程间的数据传递。

3.3 手势识别流程设计

系统的手势识别流程分为以下几个步骤：

- （1）视频帧采集：通过 OpenCV 的 VideoCapture 接口从摄像头获取实时视频帧。
- （2）图像预处理：对采集到的视频帧进行水平镜像翻转和颜色空间转换（BGR 转 RGB）。
- （3）手部检测：将预处理后的图像送入 MediaPipe Hands 模型，检测手部并获取 21 个关键点的三维坐标。
- （4）骨架绘制：基于检测到的关键点坐标，在原始图像上绘制手部骨架连线和关节高亮标记。
- （5）手势判定：基于关键点的几何拓扑关系，判定当前手势类型。
- （6）平滑滤波：将当前帧的识别结果送入滑动窗口缓冲区，通过众数法确定最终的稳定手势。
- （7）指令执行：根据稳定的手势结果，查询映射字典并执行对应的键盘控制指令。

3.4 本章小结

本章详细阐述了系统的功能需求和架构设计。系统采用三模块解耦架构，各模块职责清晰、接口简洁。手势识别流程覆盖了从视频采集到指令执行的全链路，为后续的详细设计与实现奠定了基础。

第四章 核心功能设计与实现

4.1 手部骨架绘制优化

在 `GestureDetector` 模块中，为了提供直观的交互反馈效果，系统实现了自定义的手部骨架绘制方法。对于获取到的 `hand_landmarks` 关键点数据：

(1) 首先提取所有 21 个关键点的像素坐标，通过遍历 `MediaPipe` 提供的 `HAND_CONNECTIONS` 骨架连接数据，利用 `OpenCV` 的 `cv2.line` 函数叠加不同粗细和颜色的抗锯齿线条 (`LINE_AA` 模式)，构建内明外暗的双层骨架连线效果。外层线条采用较粗的浅绿色 (线宽 3 像素)，内层线条采用较细的亮绿色 (线宽 1 像素)，形成具有层次感的视觉反馈。

(2) 对五根手指的指尖关键点 (大拇指端、食指端、中指端、无名指端、小指端) 专门绘制了双层高亮标记：内部实心圆采用橙红色，外部空心圆环用于突出显示，提示用户当前系统正在追踪的关键关节。掌根关节使用红色标记以区分。其余普通骨节连接点则使用细微的白色小点，保持界面的整体清爽感。

4.2 基于几何拓扑的手势判定算法

4.2.1 手指伸展状态判定

手势判断的核心依赖各个指端 (Tip) 与其对应的指根关节 (MCP) 之间的 Y 轴纵向坐标对比。在 `OpenCV` 的图像坐标系中，Y 轴向下递增，因此如果指端的 Y 坐标值小于指根的 Y 坐标值，则判定该手指处于伸直状态。系统分别获取食指、中指、无名指和小拇指的 Tip 与 MCP 坐标进行逐指判定。

4.2.2 OK 手势识别

OK 手势的识别基于大拇指指尖与食指指尖之间的几何距离。系统采用欧氏距离公式计算两点之间的距离：

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

若该距离小于阈值 0.05 (归一化坐标下的距离宽容度)，且中指、无名指和小拇指均处于伸直状态，则判定为 OK 手势。

4.2.3 点赞与握拳的区分算法

点赞手势与握拳手势在仅使用四指伸展状态判定时难以区分，因为两种手势下食指、中指、无名指和小拇指均处于弯曲状态。为解决这一问题，系统设计了缩放免疫的相对比例分析法：

提取大拇指指尖到食指根部（INDEX_FINGER_MCP）的距离，同时提取小拇指根部到食指根部的距离作为手掌宽度的参考基准。将两个距离进行比值运算，如果大拇指到食指根部的距离大于手掌宽度的 0.9 倍，则判定大拇指向外伸出，识别为点赞手势；否则判定为握拳手势。这种基于相对比例的设计使得算法不受手与摄像头距离远近的影响，大幅提高了识别的鲁棒性。

4.2.4 其他手势识别

基于四指的伸展状态计数和组合规则，系统实现了以下手势的识别：

五指张开（Gesture_Open_Palm）：当四指（食指、中指、无名指、小拇指）均处于伸直状态时判定。

双指伸出（Gesture_Two_Fingers）：当仅食指和中指处于伸直状态时判定，对应剪刀手形状。

单指伸出（Gesture_One_Finger）：当仅食指处于伸直状态时判定，对应指向形状。

4.3 滑动窗口防抖机制

在手势识别过程中，由于手势的瞬间切换或手部快速移动，单帧的识别结果可能出现偶然性的错误跳跃。为解决这一问题，系统设计了基于滑动窗口的防抖平滑机制。

系统维护一个长度为 15 帧（buffer_size=15）的循环缓冲区队列。每一帧的识别结果被依次压入队列尾部，当队列长度超过 15 帧时，自动移除最旧的帧记录。在提取最终手势结果时，采用统计学众数法分析缓冲区中的主体动作：如果某种手势在缓冲区中出现的次数达到或超过 14 次（buffer_size - 1），则确认为有效输出。这一机制极大地抑制了手势快速切换时产生的识别闪烁现象，确保输出结果的稳定性和可靠性。

4.4 动作冷却与安全锁定机制

4.4.1 动作冷却设计

在 PPTController 模块中，系统设置了 1.2 秒（cooldown=1.2）的安全动作冷却

时间。每次手势指令一旦被激活执行，系统立即记录当前的时间戳。在此后的 1.2 秒内，即使 MediaPipe 推理出新的手势信号，所有指令请求也将被直接拦截。这一机制有效防止了因手势持续显示而导致的 PPT 页面连续快速翻滚问题。

4.4.2 安全锁定与解锁

系统通过全局布尔变量 `is_paused` 实现安全锁定功能。当系统识别到握拳手势时，立即将 `is_paused` 设为 `True`，进入锁定状态。在锁定状态下，所有 PPT 控制指令（翻页、放映、退出等）均被拦截，防止因演讲者无意识的手势动作导致的误操作。

只有当系统识别到 OK 手势时，才将 `is_paused` 重置为 `False`，解除锁定恢复正常的指令执行。锁定和解锁操作本身也受到冷却时间的约束，确保状态切换的稳定性。

4.5 多线程并发架构

鉴于复杂的视觉算法处理如果运行在 UI 主线程中将导致界面假死无响应，系统采用了多线程分离架构：

当用户点击启动按钮时，系统创建一个独立的后台守护线程（`daemon=True`）专门负责摄像头帧读取和手势分析。该工作线程执行完整的视频帧采集、MediaPipe 推理、骨架绘制和手势判定流程，处理完毕后将结果（包括绘制后的图像、识别到的手势、触发的指令等信息）打包存入共享字典 `shared_state` 中。

UI 主线程仅负责轻量级的界面刷新工作，通过 CustomTkinter 的 `after` 方法以 20 毫秒间隔定时读取共享字典中的最新数据，并更新视频预览区域和状态文本标签。这种架构彻底分离了计算密集型任务与界面渲染任务，保证了系统在高负载情况下的界面流畅性和响应速度。

4.6 本章小结

本章详细阐述了系统各核心功能模块的设计与实现方案，包括手部骨架绘制优化、基于几何拓扑的手势判定算法、滑动窗口防抖机制、动作冷却与安全锁定机制以及多线程并发架构。各模块的设计充分考虑了实时性、鲁棒性和用户体验的要求。

第五章 系统测试与性能评估

5.1 测试环境

系统测试在以下环境中进行：操作系统为 Windows 10/11；处理器为普通消费级笔记本 CPU（未使用 GPU 加速）；内存为 8GB 及以上；摄像头为普通内置 720P/1080P 网络摄像头；Python 版本为 3.10 及以上。

5.2 模块功能测试

5.2.1 翻页操作测试

测试方法：向摄像头伸出食指，保持手势约 0.5 秒。

测试结果：仪表盘即时显示识别到的手势为单立食指，PPT 成功切换至下一页。连续快速重复该手势时，系统有效触发了 1.2 秒冷却机制，成功拦截了多次重复的翻页指令。上一页（双指手势）的测试结果与此一致，均达到预期效果。

5.2.2 放映控制测试

测试方法：在 PPT 浏览界面五指张开，保持手势约 0.5 秒；竖起大拇指保持约 0.5 秒。

测试结果：五指张开手势成功触发 F5 按键，PPT 进入全屏放映模式；竖起大拇指手势成功触发 Esc 按键，PPT 退出放映模式。两种控制功能均正常工作。

5.2.3 安全锁定测试

测试方法：向摄像头握拳以触发锁定，随后尝试执行各种翻页手势，最后比出 OK 手势解除锁定。

测试结果：握拳后仪表盘高亮显示系统已死锁定，在此状态下所有翻页手势均被拦截，后台日志明确显示拦截了按键请求。比出 OK 手势后，系统状态标记为解锁，PPT 控制功能恢复正常。

5.3 性能与鲁棒性评估

在普通消费级办公本（纯 CPU 模式）的测试条件下，MediaPipe 的单帧推理延迟控制在 50 毫秒以内。系统的实际帧率（FPS）可稳定维持在 25 帧左右，完全满足大专课程演讲、毕业答辩等日常场景中看、算、控一步到位的应用需求。

在侧光照、手部部分遮挡等具有挑战性的条件下，得益于 MediaPipe 手部关键点检测模型本身较强的鲁棒性，系统未出现灾难性的判定失败。但在极端逆光环境下，

手部检测可能出现短暂的丢失，此时滑动窗口防抖机制能够有效缓冲异常帧的影响，避免误操作的发生。

5.4 本章小结

本章对系统进行了全面的功能测试和性能评估。测试结果表明，各功能模块均能正常工作，系统在普通办公电脑上即可实现接近实时的手势识别与 PPT 控制，具有良好的可用性和鲁棒性。

第六章 总结与展望

1 论文工作总结

本文成功设计并实现了一套基于人工智能手势识别的 PPT 控制系统。系统以 Python 为核心开发语言，综合运用 OpenCV、MediaPipe、PyAutoGUI 和 CustomTkinter 等技术，实现了从底层算法逻辑到顶层 UI 界面的完整工程方案。

系统的主要成果包括：（1）基于几何拓扑关系与距离算法实现了 6 种手势的高精度识别；（2）设计了滑动窗口防抖机制和动作冷却机制，有效提升了系统的稳定性和用户体验；（3）实现了握拳锁定和 OK 解锁的安全防护功能；（4）采用多线程分离架构保证了系统在高负载下的流畅运行；（5）开发了现代化的暗黑主题图形用户界面，提供了直观的实时状态反馈。

本系统以极低的代码和软硬件开销，借助先进的视觉追踪模型，为用户提供了一套完整且实用的隔空操控 PPT 的工程级解决方案。

2 工作展望

由于设计周期与应用环境的限制，本系统仍有以下可拓展的升级空间：

（1）引入动态手势识别：当前系统仅支持静态手势（手指的伸展与弯曲组合），后续可加入手的移动轨迹、旋转等动态手势的识别，扩展更多的控制功能，如滑动翻页、画笔标注、缩放等。

（2）多线程安全优化：当前线程间采用共享字典进行数据传递，后续可引入线程安全的队列（Queue）消息机制，进一步提升高吞吐量场景下的线程安全性。

（3）个性化配置功能：将手势与按键的映射关系、冷却时间等参数开放到 UI 界面，允许用户自行配置并持久化保存，提升系统的灵活性和适用性。

（4）多手与多人支持：扩展系统以支持同时检测和区分多只手或多个用户的手势，为更复杂的应用场景提供支持。

参考文献

- [1] Python Software Foundation. Python Language Reference, version 3.x[EB/OL]. <http://www.python.org>.
- [2] OpenCV 官方文档与应用案例[EB/OL]. <https://opencv.org/>.
- [3] Lugaresi C, Tang J, Nash H, et al. MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines[EB/OL]. arXiv preprint arXiv:1906.08172, 2019.
- [4] PyAutoGUI 官方技术文档[EB/OL]. <https://pyautogui.readthedocs.io/>.
- [5] Schimansky T. CustomTkinter: A modern and customizable toolkit for Tkinter interfaces[EB/OL]. GitHub, 2023. <https://github.com/TomSchimansky/CustomTkinter>.
- [6] 郑阿奇. Python 人工智能项目实战教程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2020.
- [7] 冈萨雷斯. 数字图像处理(第四版)[M]. 北京: 电子工业出版社, 2020.

致谢

时光荏苒，大学的学习生活即将画上句号。在毕业设计完成之际，我谨向在学业和设计过程中给予我帮助和支持的所有人表示衷心的感谢。

首先，我要感谢我的指导教师在毕业设计期间给予的悉心指导和耐心帮助。从选题方向的确定、技术方案的设计到论文的撰写，老师都给予了宝贵的建议和专业的指导，使我的毕业设计得以顺利完成。

其次，我要感谢深圳职业技术大学的各位任课教师，是他们在课堂上传授的专业知识和编程技能，为本次毕业设计的实现奠定了坚实的理论基础和实践能力。

同时，我要感谢我的同学们在学习和生活中给予的帮助与支持，与他们的交流和讨论使我受益匪浅。

最后，我要感谢我的家人一直以来对我的理解、鼓励和支持，是他们的付出让我能够专心完成学业。

2026 年 5 月于深圳